



浙江大學
ZHEJIANG UNIVERSITY

《天线理论与设计》课程报告

HFSS 偶极子天线阵列设计实验

姓名 李维扬

学号 3230101883

院所 信息与电子工程学院

2025 年 11 月 6 日

目录

1	实验原理	3
2	实验任务与要求	3
2.1	实验要求	3
2.2	天线阵列参数计算	3
2.3	理论计算结果	5
3	实验过程	5
3.1	项目初始设置	5
3.2	变量设置	5
3.3	仿真模型设置	6
3.3.1	模型建立	6
3.3.2	端口激励	6
3.3.3	边界条件	7
3.4	建立天线阵列	8
3.5	求解设置	9
3.6	设计检查	9
4	实验结果及数据分析	10
4.1	远场辐射特性	10
4.1.1	X-Z 面	10
4.1.2	X-Y 面	11
4.1.3	3D 面	12
5	心得体会	14

1 实验原理

天线阵列 (Antenna Array) 是由两个或以上工作频率相同的单个天线, 通过特定馈电方式和空间排列组成的辐射系统。

天线的单个辐射单元通常具有有限的方向性, 在很多长距离通信的需求中, 需要有一定方向性很强的天线, 一种方法是简单的增加单个天线的体积, 另一种方法是使用多个单元组成阵列。阵列总场由每个单元的辐射场矢量叠加。理想情况下, 让每个阵列的矢量场实现叠加, 就可以实现我们想要的效果。这样就出现了阵列天线的概念, 其中的每个天线单元称为阵元。天线阵列的工作原理基于电磁波的干涉叠加效应: 当多个电磁波传播至同一接收区域时, 其电磁场矢量依据叠加原理进行合成。

叠加结果不仅取决于各电磁波的振幅, 还取决于它们之间的相位差。电磁波的相位差主要由空间位置差异决定。当工作频率和初始相位固定后, 时间相位在接收点处保持一致; 而空间相位差则源于阵元间位置差异, 导致电磁波传播至接收点的路径长度不同, 从而产生可控的相位差。

通过调整阵元间的相位差, 可在空间中形成特定的干涉模式: 某些区域出现同相叠加, 即相长干涉; 某些区域出现反相叠加, 即相消干涉。若这些干涉模式在空间中保持稳定, 天线阵列便能有效重构辐射场分布, 从而优化方向性。这一原理使天线阵列能够通过精确控制相位差, 实现辐射场强度和方向的定向调整。

2 实验任务与要求

2.1 实验要求

设计一个均匀线性扫描阵列, 该阵列的阵因子最大值在离阵列轴线 60° 的方向 ($\theta_0 = 60^\circ$)。所需的半功率波束宽度为 13° 。确定:

1. 无栅瓣时 d 的取值范围;
2. 阵列单元的激励 (幅度和相位);
3. 阵列单元的数量;
4. 选择 $d = 0.5\lambda$, 使用 HFSS 对该阵列进行仿真, 并计算其方向性 (以 dB 为单位), 其中单元可以是偶极子。

2.2 天线阵列参数计算

本次设计的偶极子天线阵列为直线阵列, 可以通过位函数计算电磁场分布。电场分布与磁矢位和电标位之间的关系为:

$$E_e = -\nabla\phi - j\omega A$$

代入麦克斯韦方程组可得到波动方程：

$$\nabla^2 \phi + k^2 \phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla^2 \phi + k^2 \phi = -\mu_0 J$$

远场区 $R \gg \lambda$ 为小量， $|\phi|$ 近似省略，因此有 $E = -j\omega A$ 。矢量位与 Z 轴平行，电场远区封闭， r 方向分量趋于 0，远场区电场只有 θ 方向分量。则有：

$$E_\theta = -j\omega \sin \theta \frac{\mu}{4\pi} \int J_{(r')} \frac{e^{-jkR}}{R} ds'$$

由于任意形式单元天线的远区辐射场可以统一表示为一下形式：

$$E_n = A_n f_0(\theta, \phi) \frac{e^{-jkR_n}}{R_n}$$

阵列的辐射总场可以简单的表示为各天线单元辐射场的叠加，即：

$$E_T = \sum E_n = f_0(\theta, \phi) \sum A_n \frac{e^{-jkR_n}}{R_n}$$

天线单元的馈电部分可以表示为复数形式，则总场可以化简为：

$$E_T = \frac{e^{-jkr}}{r} f_0(\theta, \phi) S(\beta)$$

对于均匀直线阵利用欧拉公式，阵因子可以化简为：

$$S(\beta) = I_0 \frac{\sin(Nu/2)}{\sin(u/2)}, \quad u = kd \cos \beta + \alpha$$

当 u 趋近于 0 时，利用无穷小理论， $S(\beta) = NI_0$ 取最大值，为方向图的主瓣方向，主瓣指向可以利用 β_m 进行确定：

$$\beta_m = \arccos \left(-\frac{\alpha}{kd} \right)$$

通过该理论分析，我们可以根据题目所给参数进行相应参数的计算。当 $\theta_0 = 60^\circ$ 时，阵因子取最大值，则可得到：

$$\beta = -\frac{\pi}{\lambda} d$$

同时，由于无栅瓣要求： $-2\pi < \varphi < 2\pi$ ，所以， d 应当要满足 $d < \frac{2}{3}\lambda$ 。

对于均匀线性阵，其激励幅度为 I ，相位差为 $\beta = -\frac{\pi}{\lambda} d$ ，在 d 取 $\lambda/2$ 时，天线单元间的步进相位为： $\beta = -\frac{\pi}{\lambda} d = -\pi/2$ ，故天线阵的单元激励为：

$$I_m = I e^{jm\beta} = I e^{-jm\pi/2}$$

$$\text{amp} = I, \quad \text{phase} = -m\frac{\pi}{2}$$

已知该天线阵列的半波带宽为 13° ，则：

$$\theta_h = \arccos \left[\cos \theta_0 - 0.443 \frac{\lambda}{L+d} \right] - \arccos \left[\cos \theta_0 + 0.443 \frac{\lambda}{L+d} \right] = 13^\circ$$

解得 $L+d = 5\lambda$ 。即有：

$$N = \frac{L+d}{d} = 5 \frac{\lambda}{d} = 10 \quad (d = 0.5\lambda)$$

2.3 理论计算结果

- The range of d for no grating lobes:

$$d \leq \frac{2}{3}\lambda$$

- The excitation of the elements (amplitude and phase):

$$I_m = Ie^{-jm\pi/2}$$

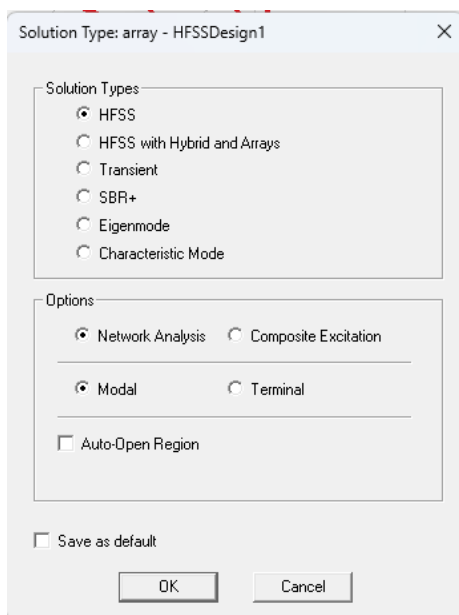
- The number of array elements:

$$N = 10$$

3 实验过程

3.1 项目初始设置

运行 Ansys Electronics Desktop Student 软件，在左上角 Project 处点击“另存为”，存储至仓库文件夹并将项目名称重命名为 array. 然后设置本 HFSS 项目的求解类型，在上面菜单栏选择 HFSS-Solution Type，设置求解类型为“HFSS+modal”:



3.2 变量设置

根据实验要求，我们准备在项目中添加变量。

在菜单栏中选择 HFSS - Design Properties，点击 Add 即可新建变量。参考“实验任务及要求”一节的计算结果，以及偶极子天线仿真的参考数据，添加变量如下：

Name	Value	Unit	Evaluated Value	Type	Description	Read-only	Hidden	Sweep
lambda	100	mm	100mm	Design		☐	☐	☒
gap	0.24	mm	0.24mm	Design		☐	☐	☒
length	0.48*lambda		48mm	Design		☐	☐	☒
dip_length	length/2-gap/2		23.88mm	Design		☐	☐	☒
dip_radius	lambda/200		0.5mm	Design		☐	☐	☒

3.3 仿真模型设置

参数已经设置完毕，接下来开始建立天线模型。

3.3.1 模型建立

切换工作面至 XZ，在菜单栏中选择 Draw - Cylinder，先随意画一个圆柱体，重命名为 minipole。点开 Material 栏确定材质类型，搜索并设置为”pec”。

在操作树中双击节点 Depole - CreateCylinder，打开名为 Command 的选项卡，设置圆柱体的基本参数如图所示。

Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	CreateCylinder			
Coordinate ...	Global			
Center Posit...	0mm , gap/2 , 0mm		0mm , 0.12mm , 0mm	
Axis	Y			
Radius	dip_radius		0.5mm	
Height	dip_length		23.88mm	
Number of ...	0		0	

选中创建的圆柱体模型 Dipole，然后从主菜单栏中选择 Edit —Duplicate —Around Axis，在打开的对话框中将 Axis 设置为 x 轴，将 Angle 设置为 180 deg，并在 Total number 数值框中输入 2，生成偶极子天线的另一个臂。

3.3.2 端口激励

切换工作平面至 XY 面，从菜单栏选择 Draw - Rectangle 绘制一个矩形，重命名为 port1。双击 CreateRectangle 节点可以设置矩形的基本参数如下。

Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	CreateRectangle			
Coordinate ...	Global			
Position	-dip_radius , -gap/2 , 0mm		-0.5mm , -0.12mm , 0mm	
Axis	Z			
XSize	2*dip_radius		1mm	
YSize	gap		0.24mm	

将激励方式设置为集总端口激励模式 (Lumped Port)。选择 Port - Assign Excitation - Port - Lumped Port 打开集总参数设置对话框，将阻抗设置为 73.2Ω ，直接输入 73.2，即虚部为 0，没有电抗。

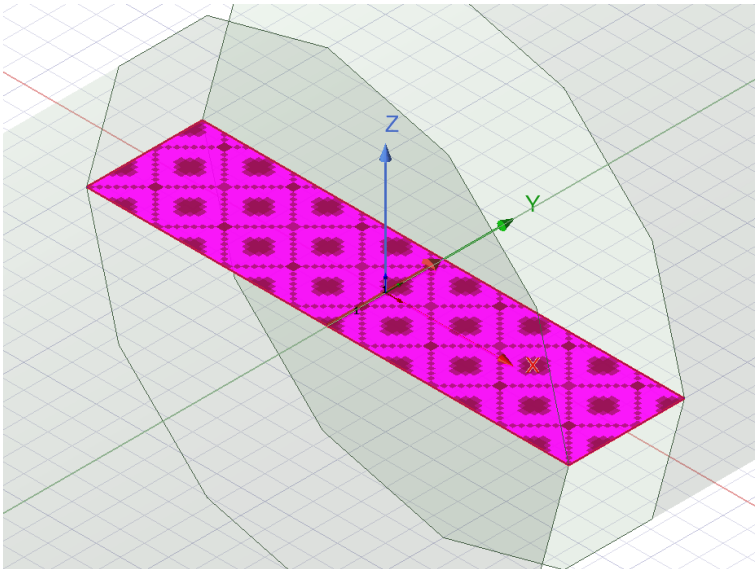
点击“下一页”进入 Modes 对话框，选择 Integration Line，下拉选择 New Line 以设置端口积分线。

Name: 1

Full Port Impedance: 73.2 ohm

Impedance ::= resistance + 1i * reactance

从矩形的中线自下至上拖动箭头即可，拖动时会自动吸附矩形边界。



在下一页对话框中保持默认设置，直接点击完成即可。

3.3.3 边界条件

在菜单栏中点击红色空心立方体，即 Create Region，并在弹出的窗口中将 Padding Type 改为 Absolute Offset，Value 改为 $\lambda/4$ 。

双击操作历史树下 Region，打开属性对话框，设置材质为 air，透明度为 0.8；

Name	Value	Unit	Evaluated Va...	Description	Read-only
Name	Region				☐
Material	"air"		"air"		☐
Solve Inside	☒				☐
Orientation	Global				☐
Model	☒				☐
Group	Model				☐
Display Wir...	☒				☐
Material Ap...	☐				☐
Color					☐
Transparent	0.8				☐

右键 Region - Assign Boundary Radiation, 打开辐射边界条件设置对话框，点击确定保留默认设置，从而将 Region 表面设置为辐射边界条件。

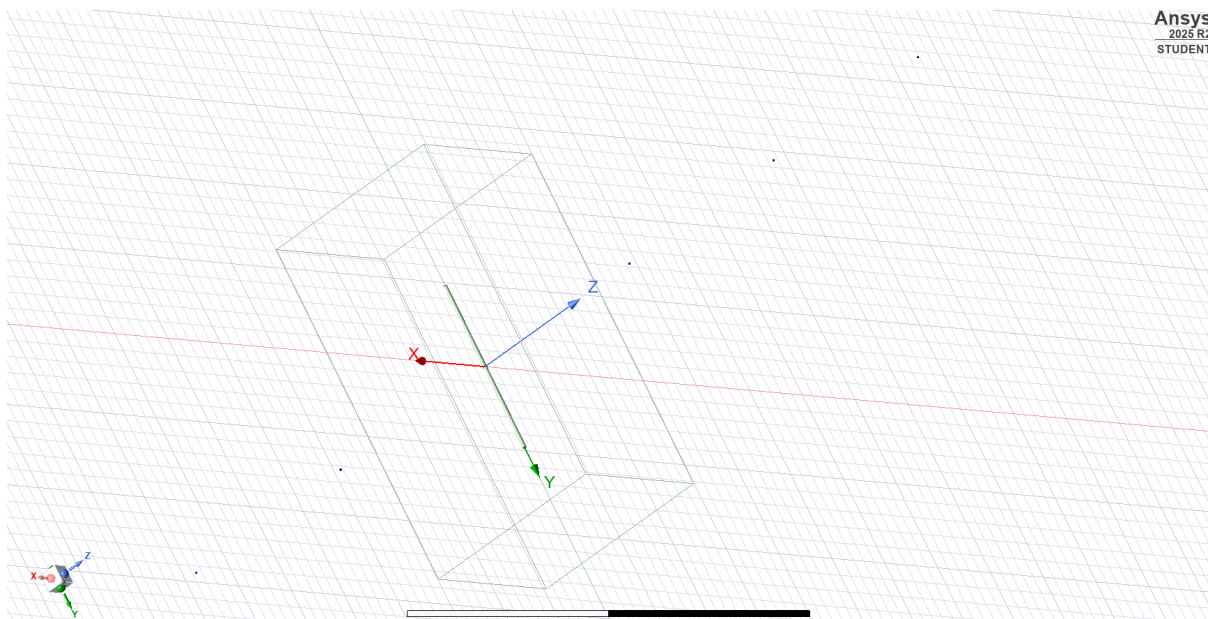
3.4 建立天线阵列

在工程树选中 Radiation - Antenna Array Setup，首先在 Array Type 一栏中选择 Parametric Array Setup，然后切换到其他两个页面，按照如下设置：

The image shows the Parametric Array Setup dialog box in HFSS, divided into several sections:

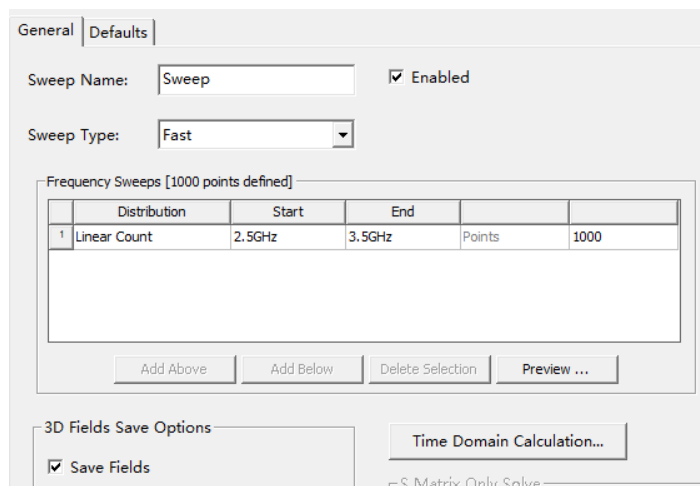
- Center Position:** X: 0 mm, Y: 0 mm, Z: 0 mm.
- Directions:** U Vector: X: 0, Y: 0, Z: 1; V Vector: X: 0, Y: 0, Z: 0.
- Layout Settings:**
 - Layout Type: ☒ Rectangular, ☐ Elliptical, ☐ Linear.
 - Design Frequency: 3 GHz. Specify Design in Wavelengths: ☒.
 - Length: 499.65409666 mm (5 wavelengths).
 - Length Spacing: 49.965409666 mm (0.5 wavelengths).
 - Width: 0.49965409666 mm (0.005 wavelengths).
 - Width Spacing: 4.9965409666 mm (0.05 wavelengths).
 - Enforce Symmetry: No Symmetry.
 - Stagger Type: ☒ None(Uniform), ☐ Vertical, ☐ Horizontal.
 - Stagger Angle: 0 deg.
- Weight Settings:**
 - Aperture Taper Function: Uniform.
 - Edge Taper Level (dB): -200.
 - Cosine Power (Exponent): 1.
 - Sum/Difference Pattern: No Differential.
- Scan Definition:**
 - ☐ Use settings from secondary boundary: Phi: 45 deg.
 - ☐ Use Custom Scan Angles: Theta: 45 deg.
 - ☒ Use Differential Phase Shift: In U Direction: -90 deg, In V Direction: 0 deg.

最终实现让原天线沿 z 轴拓展，个数为 10 个。在 Radiation - Antenna Array Visibility 中可以更改阵列的可见性，复制出来的阵元会以蓝色点表示。整体模型如下：



3.5 求解设置

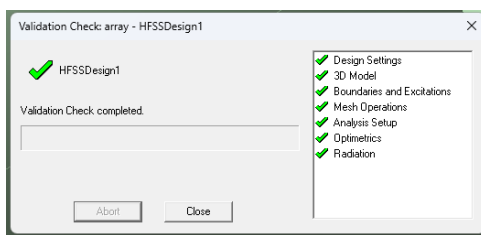
右键工程树下的 Analysis，弹出对话框中选择 Add Solution Setup，将求解频率设为 3GHz，自适应网格剖分的最大迭代次数设为 20，收敛误差 0.02。然后进行扫频设置。在弹出的对话框中选择 Add Frequency Sweep，设置扫频类型为快速扫频 fast，扫频范围 2.5-3.5GHz，点数为 1000 点，即在这个频段范围内采样 1000 次。



3.6 设计检查

选择主菜单中 HFSS - Validation Check，出现如下对话框。对话框如图所示，表明设计无误。

检查通过后就可以运行仿真了。在 Simulation 菜单中点击 Analyze all，稍等片刻后仿真完成。



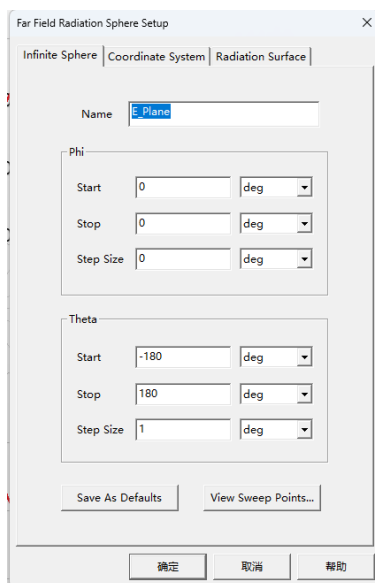
4 实验结果及数据分析

仿真分析完成后，在数据后处理部分可以得到天线的各项性能参数的仿真分析结果，如回波损耗、驻波比、输入阻抗和方向图等。

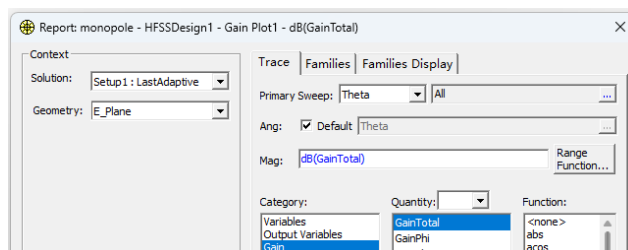
4.1 远场辐射特性

4.1.1 X-Z 面

首先需要定义辐射表面。右键单击工程树下的 Radiation 节点，在弹出的快捷菜单中选择 Insert Far Field Setup—Infinite Sphere - Far Radiation Sphere Setup，输入 ϕ 和 θ 的角度范围即可定义辐射表面。首先定义电场平面，即 X-Z 平面，此时 $\phi = 0$ ：

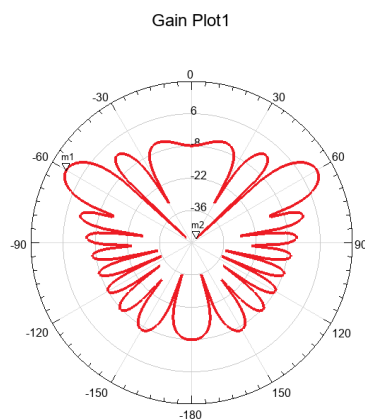


右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report — Radiation Pattern 命令，如下设置对话框：



点击 New Report 按钮，生成极坐标系下天线的 X-Z 面增益方向图，如图所示：

Name	Theta [deg]	Ang	Mag
m1	-60.0000	-60.0000	12.9839
m2	47	47.0000	-47.0176

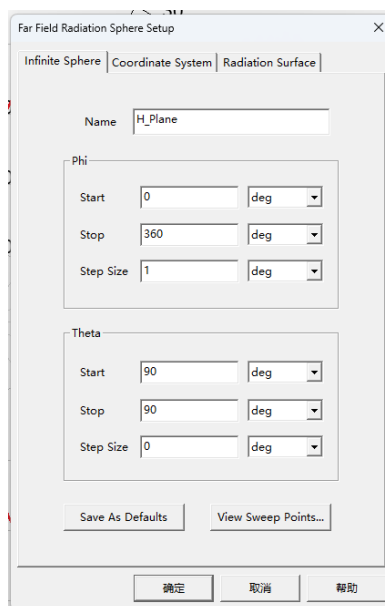


HFSSDesign1
Ansys
2025 R2
STUDENT
dB(GainTotal)
Setup1: LastAdaptive
Freq=3GHz Phi=0deg

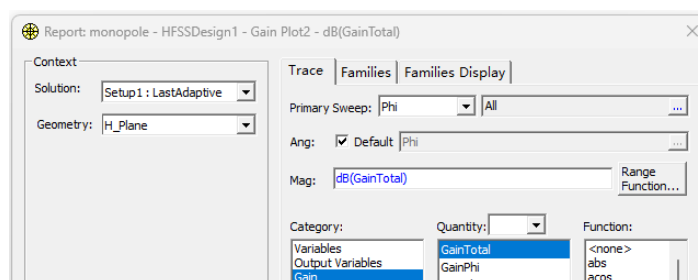
可以发现极大值出现在了 60 度角处，达到了 12.98dB，与理论值吻合。

4.1.2 X-Y 面

类似地，定义磁场平面即 X-Y 平面：



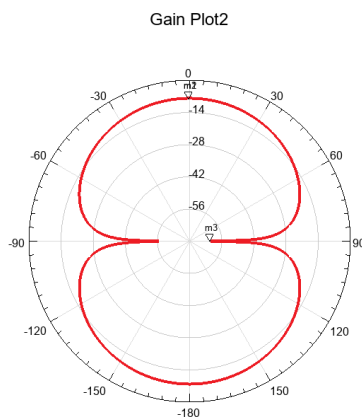
同样地，右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report — Radiation Pattern 命令，如下设置对话框：



点击 New Report 按钮，生成极坐标系下天线的 X-Y 面增益方向图，如图所示。

XY 方向图呈现出类似“8”字形，与单个偶极子天线的方向性相似，体现了偶极子天线的指向特性。

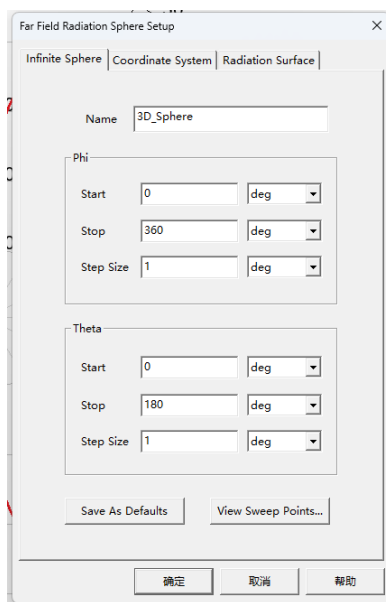
Name	Phi [deg/min]	Ang	Mag
m1	2.16E+04	-5.1159E-13	-7.8347
m2	0E+00	4.9738E-13	-7.8347
m3	5400	90.0000	-60.9402



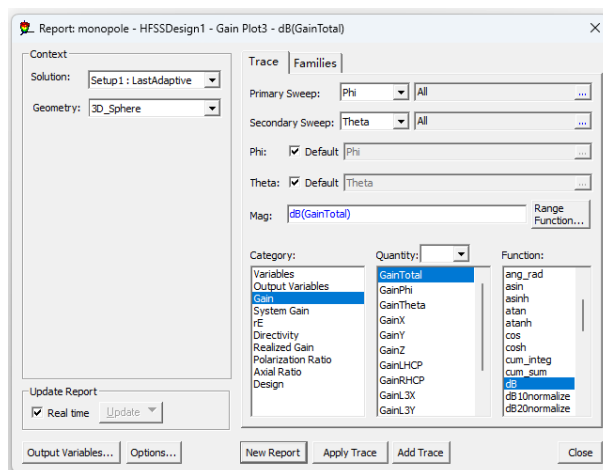
Ansys
 HFSSDesign1 2025 R2
 STUDENT
 dB(GainTotal)
 Setup1: LastAdaptive
 Freq=3GHz Theta=90deg

4.1.3 3D 面

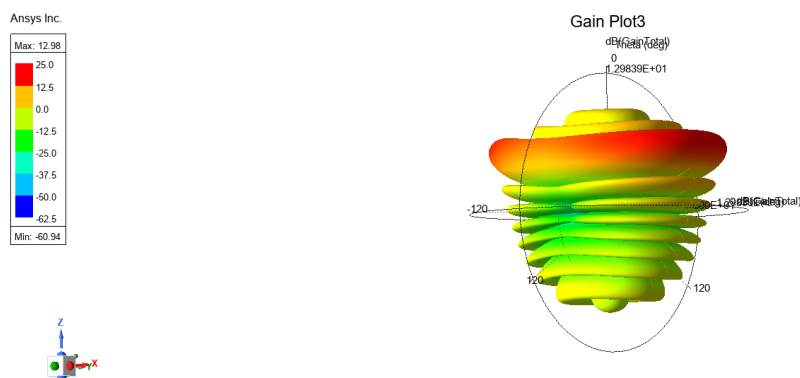
最后定义 3D 面以绘制 3D 增益图。



右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report — 3D Polar Plot 命令，如下设置，注意两次扫描方向不同：

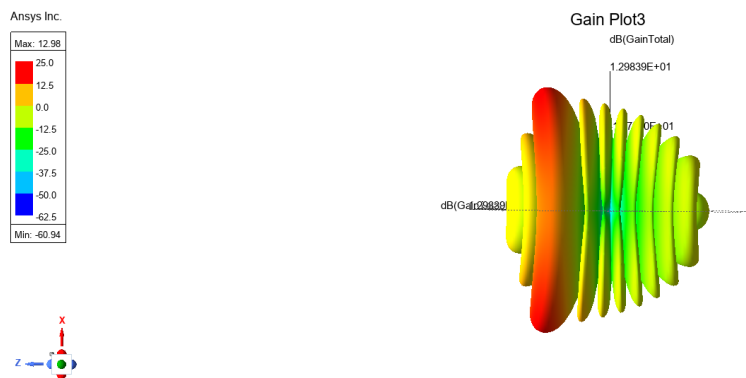


点击 New Report，生成 3D 增益方向图如图所示：



Ansys
2025 R2
STUDENT

侧面视角：



Ansys
2025 R2
STUDENT

可以看出，天线在 Z 方向和 Y 方向上都有较好的对称性。阵列的方向性较好，在上半平面增益较大，下半平面增益明显更小。在 3D 视图中，瓣状结构十分明显。60 度角处的增益显著高于其他部分，可以看出阵列天线参数经过设计后能够使天线获得更好的方向性。

5 心得体会

经过前两次仿真练习，我已经基本掌握了用 HFSS 仿真的具体流程与方法。此次仿真作业在原先偶极子天线的基础上进一步扩展为偶极子天线阵列，偶极子天线的设计经验为这次仿真设计的建模过程带来了很多便利。主要难点还是出现在阵列的设置上，这一部分操作逻辑不太直观，设置比较繁复，我在查阅资料上耗费了一些时间。由于建立好的阵列没有显示，我又一次度以为设置出现问题。不过总之 HFSS 在阵列生成上加入了快捷入口，这一操作还是比较便捷的。